УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Алгебра: степени, корни и уравнения

Ярослав Верещагин • ОГЭ · математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Первым делом ищите общий множитель или формулу сокращённого умножения.
- Для дробных выражений записывайте ОДЗ до сокращения.
- Если произведение равно нулю, отдельно решайте каждый множитель.
- Перед выбором корней используйте дискриминант и проверяйте результат.

Степени и корни

$$a^m a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \ (a \neq 0)$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b} \ (a,b \geq 0)$$

Формулы сокращённого умножения

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Квадратное уравнение

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Алгебраические дроби

$$\frac{a^2 - b^2}{a - b} = a + b \ (a \neq b)$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0 \Leftrightarrow P(x) = 0,\ Q(x) \neq 0$$

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Верещагина